

物件導向程式設計 期末專題報告

商店庫存管理系統

Store Inventory Management System

指導老師：陳定宏

學 號：4B4G0039

姓 名：江金桔

製作日期：2026 / 06 / 15

GitHub Repo

https://github.com/jamiechu218/final_project

一、專題簡介

本專題以 C++ 物件導向設計一套於終端機 (Terminal) 操作的商店庫存管理系統。商店中的商品分為「食品、電子產品、服飾」三大類，使用者可透過文字選單進行新增、查詢、進貨、銷售、修改、刪除與統計，所有資料以檔案永久保存，下次開啟程式時自動載入。

對應題目六大要求

要求	本專題實作方式
1. 呈現 C++ 類別繼承	抽象基底類別 Product 衍生 Food、Electronics、Clothing，並以虛擬函式達成多型
2. 讀檔與寫檔	Inventory::saveToFile() 寫檔、loadFromFile() 讀檔；啟動自動載入、離開自動存檔
3. 使用 STL 類別庫	vector、map、unique_ptr、string、algorithm、sstream
4. 終端機 UI 介面	main.cpp 提供 12 項功能的文字選單與輸入錯誤處理
5. 規格與開發流程	docs/SPECIFICATION.md、docs/DEVELOPMENT.md
6. 完整說明文件	README、規格書、開發流程與本份報告

二、類別繼承架構 (重點)

系統核心是一個三層的繼承架構。Product 為抽象基底類別，定義所有商品共用的屬性與三個純虛擬函式；三個衍生類別各自擁有專屬屬性並覆寫虛擬函式：

```
Product (抽象基底類別)
|- id_ name_ price_ quantity_
|- category()      = 0    <- 純虛擬
|- displayDetail() = 0    <- 純虛擬 (多型)
|- serialize()     = 0    <- 純虛擬
    | public 繼承
+-----+-----+
Food      Electronics  Clothing
(有效期限) (保固月數)  (尺寸)
```

Inventory 以 std::vector<std::unique_ptr<Product>> 持有所有商品，僅透過基底指標呼叫 displayDetail()，即由實際型別決定輸出格式，這就是多型 (polymorphism)。

三、功能說明

編號	功能	說明
1	新增商品	選擇類別後輸入名稱、單價、數量與專屬欄位，自動配發編號
2	顯示所有商品	依實際類別以不同格式列出（多型展示）
3	依類別顯示	只列出食品 / 電子 / 服飾其中一類
4	搜尋商品	可依名稱關鍵字或依商品編號搜尋
5	進貨	對指定編號增加庫存
6	銷售	減少庫存；庫存不足則拒絕，避免負庫存
7	修改價格	變更指定商品單價
8	刪除商品	以 <code>std::remove_if</code> 移除指定商品
9	統計報表	以 <code>std::map</code> 統計各類別種類數與庫存總值
10	儲存至檔案	將庫存寫入 <code>data/inventory.txt</code>
11	從檔案讀取	重新由檔案載入庫存
0	離開系統	自動存檔後結束

四、程式執行畫面與說明

畫面 1：啟動載入資料 + 主選單（刷新式單頁 UI）

程式啟動時自動由 data/inventory.txt 讀入 6 筆商品，按 Enter 後進入主選單。採刷新式單頁介面，每次操作後會清空畫面、重畫乾淨的選單。

```
O1 啟動載入資料 + 主選單 (刷新式單頁 UI)

已從 data/inventory.txt 載入 6 筆商品資料。

>> 按 Enter 鍵繼續...

=====
商店庫存管理系统 v1.0
=====

1. 新增商品
2. 顯示所有商品
3. 依類別顯示商品
4. 搜尋商品 (依名稱)
5. 進貨 (增加庫存)
6. 銷售 (減少庫存)
7. 修改商品價格
8. 刪除商品
9. 庫存統計報表
10. 儲存至檔案
11. 從檔案讀取
0. 離開系統

=====
(提示：操作過程中輸入 q 可隨時取消)
```

畫面 2：銷售 — 列出清單用「項次」選取

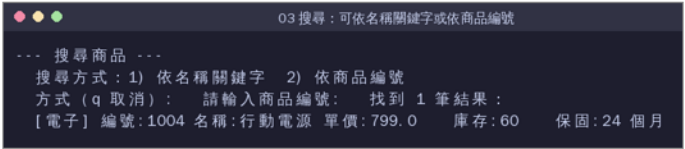
進貨 / 銷售 / 改價 / 刪除時會先列出商品清單，使用者只需輸入「項次」(1,2,3...) 即可選取，不必記憶商品編號；清單同時以不同格式顯示三種商品，即為多型。完成後回報最新庫存。

```
O2 銷售：列出清單用「項次」選取，免記編號 (清單同時展示多型)

--- 請選擇要銷售的商品 (輸入 q 取消) ---
[ 1]  [食品] 編號:1001 名稱:蘋果      單價:18.0   庫存:120   有效期限:2026-07-30
[ 2]  [食品] 編號:1002 名稱:鮮奶      單價:55.0   庫存:40    有效期限:2026-06-25
[ 3]  [電子] 編號:1003 名稱:藍牙耳機  單價:1290.0  庫存:25    保固:12 個月
[ 4]  [電子] 編號:1004 名稱:行動電源  單價:799.0   庫存:60    保固:24 個月
[ 5]  [服飾] 編號:1005 名稱:純棉T恤   單價:350.0   庫存:80    尺寸:M
[ 6]  [服飾] 編號:1006 名稱:牛仔褲    單價:990.0   庫存:35    尺寸:L
請輸入項次: 銷售數量 (q 取消): >> 銷售成功, 藍牙耳機 剩餘庫存 15.
```

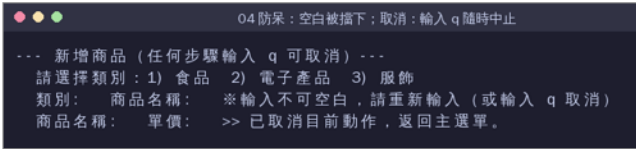
畫面 3：搜尋 — 可依名稱或依商品編號

搜尋商品時可選擇「依名稱關鍵字」或「依商品編號」兩種方式，圖中示範以編號 1004 找到行動電源。



畫面 4：防呆與取消機制

必填欄位若只按 Enter（空白）會被擋下並要求重新輸入（防呆）；任何輸入步驟輸入 q 可隨時取消目前動作並返回主選單。



五、編譯與執行方式

```
$ make          # 以 g++ (C++14) 編譯, -Wall -Wextra 無警告
$ ./inventory   # 執行 (或 make run)
$ make clean    # 清除編譯產物
```

六、結語

本專題完整實踐了 C++ 的類別繼承與多型、STL 容器、檔案讀寫以及終端機 UI。透過抽象基底類別與虛擬函式的設計，未來若要新增商品類別（例如「書籍」），只需新增一個衍生類別並實作三個虛擬函式即可，不必改動既有程式，展現了物件導向「易擴充、易維護」的優點。

完整原始碼：https://github.com/jamiechu218/final_project